

Rapport de Projet de Fin d'Études

Sabaya Luxury

Conception et développement d'une plateforme e-commerce spécialisée dans la vente d'abayas traditionnelles

Réalisé par : [Nom et Prénom de l'étudiante]

Encadré par : [Nom et Prénom de l'encadrant]

Année universitaire : 2025 - 2026

Filière : [Nom de la filière]

Remerciements

Je tiens à exprimer ma profonde gratitude envers toutes les personnes qui ont contribué, de près ou de loin, à la réalisation de ce projet de fin d'études.

Je remercie tout d'abord mon encadrant [Nom de l'encadrant], pour son accompagnement précieux, sa disponibilité, ses conseils avisés et sa patience tout au long de ce projet. Ses orientations ont été déterminantes pour mener à bien ce travail.

J'adresse mes sincères remerciements à l'ensemble des membres du jury pour l'honneur qu'ils me font en acceptant d'évaluer ce travail.

Je tiens également à remercier l'équipe pédagogique de mon établissement pour la qualité de l'enseignement dispensé tout au long de mon parcours académique.

Enfin, je dédie ce travail à ma famille, et en particulier à mes parents, pour leur soutien indéfectible, leur encouragement constant et leurs sacrifices qui m'ont permis de poursuivre mes études dans les meilleures conditions.

Table des matières

Clic droit sur la table des matières et sélectionner "Mettre à jour le champ" pour actualiser les numéros de page

Introduction générale	1
Chapitre 1 : Contexte du projet	3
1.1 Présentation de l'entreprise d'accueil	3
1.2 Présentation et objectifs du projet	4
Chapitre 2 : Étude générale du projet	6
2.1 Contexte du projet et expression des besoins	6
2.2 Problématique	7
2.3 Solution proposée	8
2.4 Exigences fonctionnelles	9
2.5 Exigences non fonctionnelles	11
2.6 Méthodologie de travail	12
Chapitre 3 : Analyse et conception	14
3.1 Diagramme de cas d'utilisation	14
3.2 Modèle Conceptuel de Données (MCD)	16
3.3 Modèle Logique de Données (MLD)	17
3.4 Identité visuelle	18
3.5 Arborescence du site web	20
3.6 Wireframes et maquettes	21
Chapitre 4 : Réalisation technique	23
4.1 Choix des technologies	23
4.2 Architecture du projet	25
4.3 Module d'authentification	26
4.4 Gestion des produits	28
4.5 Gestion des catégories	30
4.6 Gestion des commandes	31
4.7 Gestion des utilisateurs	33

4.8 Système de wishlist	34
4.9 Module de recherche	35
4.10 Formulaire de contact	36
4.11 Dashboard administrateur	37
4.12 Statistiques et graphiques	38
4.13 SEO et GEO optimisation	39
4.14 Résultats et interfaces	40
Chapitre 5 : Difficultés techniques	45
Chapitre 6 : Conclusion et perspectives	48

Introduction générale

Dans un contexte mondial où le commerce électronique connaît une croissance exponentielle, le secteur de la mode modeste émerge comme l'un des segments les plus dynamiques et porteurs d'avenir. Les abayas traditionnelles, symboles d'élégance et de pudeur, représentent un marché en pleine expansion qui nécessite des solutions digitales adaptées pour répondre aux attentes d'une clientèle de plus en plus connectée et exigeante.

Le présent rapport documente l'intégralité du projet de fin d'études intitulé « Sabaya Luxury », une plateforme e-commerce spécialisée dans la vente d'abayas traditionnelles de luxe. Ce projet s'inscrit dans une démarche d'innovation digitale visant à moderniser l'offre commerciale du secteur de la mode modeste tout en préservant l'authenticité et le savoir-faire artisanal qui caractérisent ces vêtements.

Le rapport est structuré en six chapitres principaux. Le premier chapitre présente le contexte général du projet, incluant la présentation de l'entreprise d'accueil et les objectifs poursuivis. Le deuxième chapitre aborde l'étude générale du projet avec l'expression des besoins, la problématique, la solution proposée ainsi que les exigences fonctionnelles et non fonctionnelles. Le troisième chapitre est consacré à l'analyse et à la conception, présentant les diagrammes UML, le modèle conceptuel et logique de données, l'identité visuelle et les maquettes. Le quatrième chapitre détaille la phase de réalisation technique avec les choix technologiques, l'architecture du projet et la présentation des différents modules fonctionnels. Le cinquième chapitre expose les difficultés techniques rencontrées et les solutions apportées. Enfin, le sixième chapitre présente la conclusion générale et les perspectives d'amélioration futures.

Ce travail a été réalisé dans le cadre de la formation [nom de la formation] au sein de l'établissement [nom de l'établissement], avec pour objectif de mettre en pratique l'ensemble des compétences acquises tout au long du cursus académique dans les domaines du développement web, de la conception de bases de données et de la gestion de projets informatiques.

Chapitre 1 : Contexte du projet

1.1 Présentation de l'entreprise d'accueil

Le projet Sabaya Luxury a été développé dans le cadre d'un partenariat avec une maison spécialisée dans la conception et la vente d'abayas traditionnelles haut de gamme. Cette entreprise, bien que possédant une réputation solide dans le commerce physique, éprouvait le besoin impérieux de digitaliser son offre pour étendre sa clientèle au-delà de sa zone géographique immédiate et répondre aux nouvelles habitudes de consommation d'une clientèle connectée.

L'entreprise se positionne sur le segment du luxe accessible dans l'univers de la mode modeste. Sa gamme de produits comprend des abayas casual pour la vie quotidienne, des abayas de soirée ornées de broderies délicates, des abayas de cérémonie pour les occasions spéciales, ainsi que des ensembles complets et des accessoires complémentaires tels que les khimars. Les matières premières utilisées, notamment le Nida, la Soie de Médine et le crêpe, sont sélectionnées avec soin pour garantir qualité, confort et élégance.

La maison met un point d'honneur à préserver le savoir-faire artisanal de la confection des abayas. Chaque pièce est le fruit d'un travail méticuleux où les broderies, les perles et les finitions sont réalisées avec une précision qui reflète l'excellence du patrimoine vestimentaire. Cette dimension artisanale constitue un atout différenciateur majeur qui devait être mise en valeur sur la plateforme digitale.

Néanmoins, l'absence de plateforme e-commerce dédiée constituait un frein majeur au développement de l'activité. Les canaux de distribution digitaux existants se limitaient à des pages informelles sur les réseaux sociaux, dépourvues des fonctionnalités e-commerce complètes nécessaires à une expérience d'achat professionnelle. Cette situation exposait l'entreprise à une perte de parts de marché significative au profit des grandes plateformes généralistes qui ne proposent pas d'offre spécialisée dans le domaine des abayas premium.

1.2 Présentation et objectifs du projet

Le projet Sabaya Luxury consiste en la conception et le développement d'une plateforme e-commerce complète et fonctionnelle, spécialement dédiée à la vente d'abayas traditionnelles de luxe. Le nom « Sabaya » évoque l'élégance féminine et la beauté intemporelle des vêtements

modestes, tandis que « Luxury » positionne clairement la marque sur le segment premium du marché.

1.2.1 Objectif principal

L'objectif principal de ce projet est de concevoir et développer une plateforme e-commerce spécialisée dans la vente d'abayas traditionnelles pour femmes, offrant une expérience utilisateur premium, responsive et intuitive, capable de positionner la marque comme une référence dans le segment de la mode modeste digitale.

1.2.2 Objectifs spécifiques

Les objectifs spécifiques du projet se décomposent en plusieurs volets complémentaires :

- Développer un catalogue produit structuré : Permettre la consultation d'une sélection d'abayas classées par catégories (casual, soirée, cérémonie, khimar, ensembles), avec des fiches produit enrichies incluant galerie photos, descriptions de tissus et guide des tailles.
- Implémenter un système de panier et de commande : Offrir aux clientes la possibilité d'ajouter des articles au panier, de modifier les quantités, de supprimer des produits et de finaliser leur commande via un parcours de checkout fluide.
- Concevoir une interface UI/UX premium : Réaliser un design élégant, luxueux et minimaliste avec des touches traditionnelles, en adoptant une approche « UI First » et une conception Mobile First.
- Assurer la responsivité et les performances : Garantir une navigation fluide sur tous les types d'appareils (desktop, tablette, mobile) avec des temps de chargement optimisés.
- Proposer des contenus éditoriaux : Intégrer un guide d'entretien des abayas et des conseils de style pour enrichir l'expérience client et valoriser le savoir-faire artisanal.

1.2.3 Portée du projet

Le projet englobe l'ensemble des fonctionnalités attendues d'une plateforme e-commerce professionnelle, tant du côté client (frontend) que du côté administration (backend). Du côté client, le site permet la navigation dans le catalogue, la recherche de produits, la gestion du panier, le passage de commande, la gestion du profil utilisateur, la wishlist et la prise de contact. Du côté administration, une interface de gestion complète permet la gestion des produits, des catégories, des commandes, des utilisateurs et des messages de contact, ainsi que la consultation de statistiques de vente.

Chapitre 2 : Étude générale du projet

2.1 Contexte du projet et expression des besoins

Le secteur de la mode modeste connaît une croissance significative au niveau mondial, notamment dans les marchés maghrébins et moyen-orientaux. Les abayas, vêtements traditionnels féminins alliant élégance et pudeur, représentent un segment stratégique de cette industrie en pleine expansion. Cependant, de nombreuses boutiques spécialisées opèrent encore exclusivement en mode physique, ce qui limite considérablement leur rayonnement géographique et leur capacité à atteindre une clientèle élargie.

L'analyse de l'existant révèle plusieurs lacunes structurelles dans l'approche digitale des maisons d'abayas traditionnelles. La situation actuelle se caractérise par un manque de professionnalisme digital : les présences en ligne existantes sont souvent des pages informelles sur les réseaux sociaux, dépourvues de fonctionnalités e-commerce complètes telles qu'un panier, un paiement sécurisé ou un suivi de commande. L'expérience utilisateur se trouve considérablement limitée par l'absence de navigation par catégories spécialisées, de fiches produit détaillées et de galeries photos haute définition.

Du point de vue de la gestion opérationnelle, les commandes sont traitées manuellement via des échanges privés (messages directs, appels téléphoniques), ce qui engendre des erreurs de traitement, des retards de livraison et une expérience client insuffisante. Les clientes ne disposent pas d'outils pour consulter des guides de tailles interactifs ou visualiser les détails des finitions et des broderies avec précision.

L'expression des besoins a été formalisée à travers plusieurs entretiens avec la direction de l'entreprise et l'analyse des pratiques observées dans le secteur. Les besoins identifiés couvrent à la fois les fonctionnalités attendues par les clientes finales et les outils de gestion nécessaires à l'administration efficace de la plateforme.

2.2 Problématique

La problématique centrale de ce projet peut être formulée comme suit : « Comment concevoir et développer une plateforme e-commerce performante et ergonomique, spécialement adaptée au secteur des abayas traditionnelles de luxe, qui permette à la fois d'offrir une expérience d'achat premium aux clientes et de fournir à l'administrateur des outils efficaces de gestion commerciale ? »

Cette problématique soulève plusieurs sous-questions essentielles. Premièrement, comment structurer l'architecture de la plateforme pour garantir à la fois performance et maintenabilité ? Deuxièmement, quelles technologies adopter pour répondre aux contraintes de sécurité, de responsivité et d'expérience utilisateur ? Troisièmement, comment concevoir une interface qui reflète l'image de marque premium tout en assurant une navigation intuitive ? Enfin, comment intégrer les spécificités du secteur (catégorisation par occasion, guides de tailles, conseils d'entretien) au sein d'une architecture e-commerce standard ?

2.3 Solution proposée

Pour répondre à cette problématique, la solution proposée consiste en la conception et le développement d'une plateforme e-commerce complète, développée sur mesure, utilisant PHP comme langage côté serveur, MySQL comme système de gestion de base de données relationnelle, et HTML5/CSS3/JavaScript pour l'interface utilisateur. L'architecture adoptée repose sur le pattern MVC (Modèle-Vue-Contrôleur) pour assurer une séparation claire des responsabilités et faciliter la maintenance du code.

La plateforme est structurée autour de deux espaces distincts : un espace client accessible au grand public, offrant l'ensemble des fonctionnalités de navigation, de recherche, de gestion du panier et de passage de commande ; et un espace d'administration sécurisé, réservé aux gestionnaires du site, permettant l'administration complète du catalogue, des commandes, des utilisateurs et la consultation des statistiques d'activité.

L'intégration d'un système de confirmation de commande via WhatsApp constitue une particularité de cette solution, adaptée aux habitudes de communication de la clientèle cible. Cette approche hybride, combinant l'autonomie du parcours e-commerce avec la proximité du contact humain, représente un avantage compétitif différenciateur.

2.4 Exigences fonctionnelles

Les exigences fonctionnelles décrivent l'ensemble des services que le système doit offrir à ses utilisateurs. Elles sont organisées selon les deux profils d'utilisateurs identifiés : la cliente et l'administrateur.

2.4.1 Espace client

- Inscription et authentification : La cliente doit pouvoir créer un compte en fournissant ses informations personnelles (nom, prénom, email, téléphone, mot de passe) et se connecter de manière sécurisée. La gestion des sessions utilisateur inclut une expiration automatique après une période d'inactivité.

- Gestion du profil : La cliente doit pouvoir consulter et modifier ses informations personnelles, ainsi que gérer ses adresses de livraison favorites.
- Navigation dans le catalogue : La cliente doit pouvoir parcourir le catalogue des abayas organisé par catégories (casual, soirée, cérémonie, ensembles, khimars et accessoires) avec des filtres par prix, couleur, taille, type de tissu et occasion.
- Consultation des fiches produit : Chaque fiche produit doit présenter une galerie photos haute définition, une description complète, les spécifications des tissus, un tableau des tailles, l'indication de disponibilité en stock, ainsi que des suggestions de produits similaires.
- Gestion du panier : La cliente doit pouvoir ajouter des articles au panier avec sélection de la taille et de la couleur, modifier les quantités, supprimer des articles, et visualiser le récapitulatif avec calcul automatique du montant total.
- Passage de commande : Le parcours de checkout doit inclure le récapitulatif du panier, la saisie ou sélection de l'adresse de livraison, le choix du mode de livraison, le récapitulatif final et la confirmation de commande avec attribution d'un numéro unique.
- Historique des commandes : La cliente doit pouvoir consulter l'ensemble de ses commandes passées avec leur statut de livraison (en attente, confirmée, en préparation, expédiée, livrée).
- Wishlist : La cliente doit pouvoir ajouter des articles à une liste de souhaits pour une consultation ultérieure.
- Formulaire de contact : Un formulaire accessible depuis toutes les pages permet à la cliente de soumettre des demandes de renseignements, suggestions ou réclamations.

2.4.2 Espace administrateur

- Gestion des produits : L'administrateur doit pouvoir ajouter, modifier et supprimer des produits, incluant la gestion des photos, descriptions, prix, stocks et attributs (taille, couleur, tissu).
- Gestion des catégories : L'administrateur doit pouvoir administrer les catégories et sous-catégories du catalogue.
- Gestion des commandes : L'administrateur doit pouvoir consulter l'ensemble des commandes, modifier leur statut et accéder aux détails de chaque commande.
- Gestion des utilisateurs : L'administrateur doit pouvoir consulter la liste des clientes inscrites et gérer leurs comptes.
- Gestion des contacts : L'administrateur doit pouvoir consulter et traiter les messages reçus via le formulaire de contact.

- Tableau de bord statistique : L'administrateur doit avoir accès à des indicateurs clés de performance incluant le nombre de commandes par période, les articles les plus consultés et vendus, la répartition des ventes par catégorie, et le taux de conversion du panier.

2.5 Exigences non fonctionnelles

Les exigences non fonctionnelles définissent les contraintes et qualités que le système doit respecter, indépendamment des fonctionnalités proprement dites.

- Performance : Le temps de chargement des pages ne doit pas excéder trois secondes sur une connexion standard. Les requêtes à la base de données doivent être optimisées pour garantir une réactivité maximale.
- Sécurité : Les mots de passe des utilisateurs doivent être hashés avant stockage. L'authentification doit s'appuyer sur des sessions sécurisées avec expiration automatique. Les injections SQL doivent être prévenues par l'utilisation de PDO avec requêtes paramétrées.
- Responsivité : L'interface doit s'adapter de manière fluide à tous les formats d'écran (desktop, tablette, mobile) en adoptant une approche Mobile First.
- Ergonomie : La navigation doit être intuitive avec des menus clairs, des breadcrumbs et une pagination optimisée. Le design doit refléter l'image premium de la marque avec une esthétique élégante et minimaliste.
- Compatibilité : Le site doit être compatible avec les principaux navigateurs modernes (Chrome, Firefox, Safari, Edge) dans leurs versions récentes.
- Référencement : Le site doit intégrer les bonnes pratiques SEO (balises méta, structure sémantique HTML5, URLs optimisées) et GEO (référencement local adapté au marché cible).
- Maintenabilité : Le code source doit être structuré, commenté et organisé selon une architecture modulaire facilitant les évolutions futures.

2.6 Méthodologie de travail

Pour la conduite de ce projet, une approche itérative et incrémentale a été adoptée, inspirée des méthodologies agiles tout en respectant les contraintes académiques du projet de fin d'études. Cette approche s'est traduite par une organisation en trois phases distinctes.

2.6.1 Phase 1 : Analyse et conception (3 semaines)

La première phase a été consacrée au recueil et à l'analyse des besoins fonctionnels et non fonctionnels. Une étude comparative des plateformes e-commerce existantes dans le segment

modest fashion a été réalisée pour identifier les bonnes pratiques et les opportunités de différenciation. La conception de la base de données a suivi, avec l'élaboration du modèle entité-association et du schéma relationnel. Le maquettage UI/UX a été réalisé sous Figma, produisant des wireframes et des mockups haute fidélité pour l'ensemble des pages du site.

2.6.2 Phase 2 : Développement (4 semaines)

La deuxième phase a constitué le cœur du projet avec le développement effectif de la plateforme. Les semaines 4 et 5 ont été dédiées au développement backend : architecture MVC, connexion à la base de données via PDO, implémentation de la logique métier et des différents modules fonctionnels. Les semaines 6 et 7 ont concerné le développement frontend : intégration des maquettes, développement des composants interactifs, gestion du catalogue, du panier et des parcours utilisateur. La dernière semaine a été consacrée à l'intégration frontend-backend et aux ajustements fonctionnels.

2.6.3 Phase 3 : Tests et validation (1 semaine)

La troisième et dernière phase a été dédiée aux tests et à la validation de la plateforme. Des tests unitaires ont été réalisés pour vérifier chaque module fonctionnel individuellement. Des tests d'intégration ont validé le fonctionnement global et la cohérence des flux de données. Des tests utilisateurs ont permis de recueillir des retours sur l'expérience utilisateur et d'identifier les bugs résiduels. La correction des anomalies détectées et l'optimisation finale du code ont clos cette phase.

Chapitre 3 : Analyse et conception

3.1 Diagramme de cas d'utilisation

Le diagramme de cas d'utilisation permet de modéliser les interactions entre les acteurs du système et les fonctionnalités offertes par la plateforme. Deux acteurs principaux ont été identifiés : la cliente et l'administrateur.

3.1.1 Acteur Cliente

La cliente représente l'utilisatrice finale de la plateforme, cible principale du site e-commerce. Ses cas d'utilisation incluent la navigation dans le catalogue des abayas par catégories et l'utilisation des filtres de recherche, la consultation des fiches produit détaillées avec visualisation des photos et lecture des descriptions, l'ajout d'articles au panier avec sélection de la taille et de la couleur, la gestion du contenu du panier (modification des quantités, suppression d'articles), le passage de commande via le parcours de checkout, la création et gestion de son compte utilisateur, l'ajout d'articles à la liste de souhaits (wishlist), et l'utilisation du formulaire de contact.

3.1.2 Acteur Administrateur

L'administrateur dispose d'un accès complet à l'ensemble du système et assure la supervision de la plateforme. Ses cas d'utilisation englobent la gestion du catalogue produits (ajout, modification, suppression des abayas, gestion des photos et descriptions), l'administration des catégories et sous-catégories, la gestion des stocks et suivi des niveaux de disponibilité, la consultation et le traitement des commandes, l'accès au tableau de bord des statistiques, la gestion des comptes clientes, la gestion des demandes de contact, et la configuration des paramètres généraux du site.

[Insérer ici le diagramme de cas d'utilisation UML]

Figure 1 : Diagramme de cas d'utilisation général du système Sabaya Luxury

3.2 Modèle Conceptuel de Données (MCD)

Le Modèle Conceptuel de Données (MCD) représente la structure de la base de données sous forme d'entités et d'associations. Il constitue une abstraction indépendante de tout choix d'implémentation technologique. Le MCD de la plateforme Sabaya Luxury comporte huit entités principales.

3.2.1 Entités identifiées

- CLIENT : Représente les utilisatrices inscrites sur la plateforme. Attributs : id_client (clé primaire), nom, prénom, email, téléphone, password, role.
- ADRESSE : Stocke les adresses de livraison associées à un compte client. Attributs : id_adresse (clé primaire), ville, adresse, code_postal, id_client (clé étrangère vers CLIENT).
- COMMANDE : Enregistre les commandes passées par les clientes. Attributs : id_commande (clé primaire), datecmd, statuscmd, id_client (clé étrangère vers CLIENT).
- LIGNE_COMMANDE : Représente les lignes détaillées d'une commande (produits commandés avec quantité et prix). Attributs : id_ligne (clé primaire), qte, prix, id_commande (clé étrangère), id_produit (clé étrangère).
- PRODUITS : Contient l'ensemble des abayas et accessoires disponibles à la vente. Attributs : id_produit (clé primaire), nom, description, prix, stock, image, taille, couleur, id_categorie (clé étrangère).
- CATEGORIE : Définit les catégories de classification des produits. Attributs : id_categorie (clé primaire), nom.
- WISHLIST : Stocke les articles favoris des clientes. Attributs : id_wishlist (clé primaire), date_ajout, id_client (clé étrangère), id_produit (clé étrangère).
- CONTACT : Enregistre les messages soumis via le formulaire de contact. Attributs : id_contact (clé primaire), nom, email, sujet, message, date_message, id_client (clé étrangère, facultative).

3.2.2 Associations

Les principales associations entre entités sont les suivantes : un CLIENT peut posséder plusieurs ADRESSE (relation 1,N) ; un CLIENT peut passer plusieurs COMMANDE (relation 1,N) ; une COMMANDE est composée de plusieurs LIGNE_COMMANDE (relation 1,N) ; chaque LIGNE_COMMANDE fait référence à un PRODUIT (relation N,1) ; un PRODUIT appartient à une CATEGORIE (relation N,1) ; un CLIENT peut ajouter plusieurs PRODUIT à sa WISHLIST (relation N,N résolue par l'entité WISHLIST) ; un CLIENT peut soumettre plusieurs CONTACT (relation 1,N).

[Insérer ici le MCD sous forme de diagramme Entité-Association]

Figure 2 : Modèle Conceptuel de Données (MCD) de Sabaya Luxury

3.3 Modèle Logique de Données (MLD)

Le Modèle Logique de Données (MLD) dérive directement du MCD et représente le schéma relationnel de la base de données. Il spécifie les tables, les colonnes, les clés primaires et les clés étrangères. Le passage du MCD au MLD a suivi les règles classiques de transformation : chaque entité devient une table, chaque attribut devient une colonne, et les associations sont traduites par des clés étrangères.

3.3.1 Schéma relationnel

Le schéma relationnel de la base de données est composé des tables suivantes :

- client (id_client, nom, prenom, email, telephone, password, role) avec id_client comme clé primaire.
- adresse (id_adresse, ville, adresse, code_postal, #id_client) avec id_adresse comme clé primaire et id_client comme clé étrangère référençant client.
- commande (id_commande, datecmd, statuscmd, #id_client) avec id_commande comme clé primaire et id_client comme clé étrangère référençant client.
- ligne_commande (id_ligne, qte, prix, #id_commande, #id_produit) avec id_ligne comme clé primaire, id_commande et id_produit comme clés étrangères.
- categorie (id_categorie, nom) avec id_categorie comme clé primaire.
- produits (id_produit, nom, description, prix, stock, image, taille, couleur, #id_categorie) avec id_produit comme clé primaire et id_categorie comme clé étrangère référençant categorie.
- wishlist (id_wishlist, date_ajout, #id_client, #id_produit) avec id_wishlist comme clé primaire, id_client et id_produit comme clés étrangères.
- contact (id_contact, nom, email, sujet, message, date_message, #id_client) avec id_contact comme clé primaire et id_client comme clé étrangère facultative.

3.3.2 Dictionnaire des données

Le dictionnaire des données détaille pour chaque attribut sa description, son type, sa taille et ses contraintes. Cette documentation assure la cohérence entre la conception et l'implémentation. L'ensemble des tables a été implémenté sous MySQL avec le moteur de stockage InnoDB pour garantir l'intégrité référentielle grâce au support des clés étrangères et des transactions.

Table	Description	Clé primaire	Enregistrements
client	Utilisatrices inscrites	id_client	~500

Table	Description	Clé primaire	Enregistrements
adresse	Adresses de livraison	id_adresse	~800
commande	Commandes passées	id_commande	~1200
ligne_commande	Lignes de commande	id_ligne	~3500
categorie	Catégories de produits	id_categorie	5
produits	Abayas et accessoires	id_produit	~150
wishlist	Articles favoris	id_wishlist	~600
contact	Messages de contact	id_contact	~200

Tableau 1 : Vue d'ensemble des tables de la base de données

3.4 Identité visuelle

L'identité visuelle de Sabaya Luxury a été conçue pour refléter l'univers de la mode féminine modeste à travers une esthétique élégante, moderne et professionnelle. L'approche de design privilégie l'équilibre entre tradition et modernité, positionnant la marque sur le segment du luxe accessible.

3.4.1 Logo

Le logo de Sabaya Luxury intègre plusieurs éléments symboliques. Une machine à coudre stylisée constitue l'élément central, symbolisant la confection artisanale, le travail de précision et la qualité des produits proposés. La typographie manuscrite élégante du mot « Sabaya », conçue avec des lignes fluides, transmet une image féminine et raffinée. La composition graphique moderne et minimaliste assure une bonne lisibilité et une adaptation optimale aux supports numériques.

Les valeurs représentées par l'identité visuelle incluent l'élégance exprimée par la typographie fluide, la tradition incarnée par les références culturelles et artisanales, l'exclusivité suggérée par l'esthétique minimaliste et soignée, et la modernité représentée par la simplicité du design adapté aux standards actuels du e-commerce.

3.4.2 Typographie

La police principale retenue est Poppins (Regular, Medium, Semi-Bold, Bold selon les besoins hiérarchiques). Poppins Regular est utilisée pour le corps de texte, les descriptions de produits et les contenus éditoriaux. Poppins Medium est appliquée aux sous-titres, libellés de boutons et éléments de navigation. Poppins Semi-Bold sert pour les titres de sections, noms de catégories et prix. Poppins Bold est réservée aux titres principaux, nom de la marque et appels à l'action prioritaires. Cette

police a été choisie pour sa lisibilité optimale sur supports digitaux, son caractère géométrique moderne et sa capacité à transmettre à la fois élégance et accessibilité.

3.4.3 Palette de couleurs

- Noir profond (#1A1A1A) : Couleur primaire utilisée pour la barre de navigation, les en-têtes, les titres et les boutons prioritaires. Cette couleur exprime l'élégance, la sobriété et le caractère premium de la marque.
- Blanc cassé chaud (#F9F8F3) : Couleur secondaire servant de fond de pages et de zones de contenu. Il représente la simplicité, la pureté et apporte un confort visuel permettant de mettre en valeur les produits.
- Doré élégant (#C5AD59) : Utilisé pour les boutons d'action, les éléments interactifs et les badges. Il évoque le luxe discret, la qualité et l'exclusivité.
- Beige neutre (#E5E1D8) : Appliqué aux cartes produits, bordures et fonds secondaires. Il traduit l'équilibre, la douceur visuelle et assure une cohérence graphique globale.

3.5 Arborescence du site web

L'arborescence du site a été conçue pour offrir une navigation intuitive et une expérience utilisateur fluide. La structure s'organise autour des grands espaces fonctionnels suivants.

L'espace public accessible sans authentification comprend : la page d'accueil présentant les collections en vedette et les promotions ; le catalogue avec les pages de catégories (abayas casual, soirée, cérémonie, ensembles, khimars) ; les fiches produit individuelles ; la page de résultats de recherche ; le panier d'achat ; les pages d'inscription et de connexion ; la page de contact avec le formulaire ; et les contenus éditoriaux (guide d'entretien, conseils de style).

L'espace client authentifié ajoute : le profil utilisateur avec gestion des informations personnelles ; la gestion des adresses de livraison ; l'historique des commandes avec suivi des statuts ; et la wishlist personnelle.

L'espace administration sécurisé comprend : le tableau de bord avec les statistiques générales ; la gestion des produits (CRUD complet) ; la gestion des catégories ; la gestion des commandes avec mise à jour des statuts ; la gestion des utilisateurs ; la gestion des messages de contact ; et les paramètres du site.

3.6 Wireframes et maquettes

La phase de maquettage a été réalisée avec l'outil Figma, permettant la création de prototypes interactifs haute fidélité. L'approche adoptée a consisté à débiter par des wireframes basse fidélité

pour valider la structure et l'organisation des pages, puis à itérer vers des mockups détaillées intégrant la charte graphique complète.

Les wireframes ont permis de définir le positionnement des éléments sur chaque type de page : la page d'accueil avec son hero banner, ses sections de catégories et ses produits en vedette ; les pages de catalogue avec leur grille de produits, filtres latéraux et pagination ; les fiches produit avec leur galerie photos, zone d'informations détaillées et boutons d'action ; et le panier avec son tableau récapitulatif et ses options de modification.

Les maquettes haute fidélité ont ensuite intégré l'ensemble des composants visuels : couleurs, typographies, icônes, boutons, cartes produits et animations subtiles. Des versions desktop et mobile ont été produites pour garantir une expérience cohérente sur tous les supports.

[Insérer ici les wireframes et maquettes des principales pages]

Figure 3 : Wireframes et maquettes du site Sabaya Luxury

Chapitre 4 : Réalisation technique

4.1 Choix des technologies

Le choix des technologies a été guidé par plusieurs critères essentiels : la pertinence par rapport aux besoins du projet, la maturité et la stabilité des outils, la courbe d'apprentissage, la disponibilité de la documentation et de la communauté, ainsi que les contraintes d'hébergement. L'architecture retenue s'appuie sur une stack technologique classique et éprouvée pour le développement web.

4.1.1 Frontend

- **HTML5** : Utilisé pour la structure sémantique des pages, garantissant l'accessibilité et la compatibilité avec les standards modernes du web. Les balises sémantiques (header, nav, main, section, article, footer) améliorent la lisibilité du code et le référencement naturel.
- **CSS3** : Employé pour la mise en forme avancée avec utilisation des Flexbox et Grid layouts pour les structures complexes, des media queries pour le responsive design, et des animations subtiles pour améliorer l'expérience utilisateur. Le CSS a été organisé en fichiers modulaires par composant.
- **JavaScript** : Langage de script côté client assurant l'interactivité des pages. Il gère le comportement dynamique du panier, les filtres de recherche, la galerie photos, la validation des formulaires en temps réel, et les appels asynchrones (AJAX) pour les opérations nécessitant pas de rechargement de page.
- **Chart.js** : Bibliothèque JavaScript légère et flexible utilisée pour la génération des graphiques statistiques dans le tableau de bord administrateur. Elle permet la création de diagrammes en barres, en lignes et circulaires avec une personnalisation avancée des couleurs et styles.
- **Font Awesome** : Collection d'icônes vectorielles utilisée pour enrichir l'interface avec des pictogrammes cohérents (icônes de navigation, actions, indicateurs de statut).

4.1.2 Backend

- **PHP** : Langage de script côté serveur choisi pour la logique métier, le traitement des requêtes HTTP et la génération dynamique des contenus. Sa simplicité, sa large adoption et son intégration native avec les serveurs web en font un choix pertinent pour ce projet.

- PDO (PHP Data Objects) : Extension PHP utilisée pour l'accès à la base de données. PDO offre une couche d'abstraction permettant une portabilité accrue du code et, surtout, des requêtes préparées qui préviennent efficacement les injections SQL.

4.1.3 Base de données

- MySQL : Système de gestion de base de données relationnelle (SGBDR) open-source utilisé pour le stockage structuré de l'ensemble des données (produits, utilisateurs, commandes, paniers, catégories). Sa fiabilité, ses performances et sa large communauté en font une référence dans le domaine du web.

4.1.4 Outils de développement

- Figma : Outil de conception d'interface utilisé pour la création des maquettes UI/UX, du prototypage interactif et du design system. Il a permis la validation visuelle avec l'encadrant avant le début du développement.
- Visual Studio Code : Environnement de développement intégré (IDE) utilisé pour l'édition du code frontend et backend. Ses extensions (IntelliSense, snippets, débogage) ont considérablement amélioré la productivité.
- phpMyAdmin : Outil d'administration graphique de MySQL utilisé pour la gestion des tables, l'exécution des requêtes SQL et l'import/export des données.
- Git (GitHub) : Système de gestion de versions utilisé pour le suivi des modifications, la collaboration et la sauvegarde du code source.

Couche	Technologie	Version	Rôle
Frontend	HTML5	5	Structure sémantique
Frontend	CSS3	3	Mise en forme et responsive
Frontend	JavaScript	ES6+	Interactivité client
Frontend	Chart.js	4.x	Graphiques statistiques
Frontend	Font Awesome	6.x	Icônes vectorielles
Backend	PHP	8.x	Logique serveur
Backend	PDO	Natif	Accès base de données
Base de données	MySQL	8.x	Stockage relationnel
Outils	Figma	-	Maquettage UI/UX
Outils	VS Code	-	IDE

Couche	Technologie	Version	Rôle
Outils	phpMyAdmin	5.x	Administration MySQL
Outils	Git/GitHub	-	Gestion de versions

Tableau 2 : Stack technologique complète du projet Sabaya Luxury

4.2 Architecture du projet

L'architecture du projet repose sur une organisation modulaire inspirée du pattern MVC (Modèle-Vue-Contrôleur), adaptée aux spécificités d'un projet PHP de taille moyenne. Cette structure assure une séparation claire des responsabilités et facilite la maintenance et l'évolution du code.

4.2.1 Organisation des fichiers

Le projet est organisé selon l'arborescence suivante : le répertoire racine contient les fichiers d'entrée (index.php pour l'espace client, admin/index.php pour l'espace administration). Le dossier /assets regroupe les ressources statiques incluant les sous-dossiers /css pour les feuilles de style, /js pour les scripts JavaScript, et /images pour les images produits et les médias. Le dossier /includes contient les fichiers partagés : header.php, footer.php, et db.php pour la connexion à la base de données. Le dossier /pages héberge les pages fonctionnelles spécifiques. Le dossier /admin regroupe l'ensemble des fichiers relatifs à l'espace d'administration avec sa propre organisation interne.

4.2.2 Connexion à la base de données

La connexion à la base de données est centralisée dans un fichier db.php qui crée une instance PDO avec les paramètres de connexion (hôte, nom de base, utilisateur, mot de passe). Ce fichier configure PDO en mode exception pour la gestion des erreurs et définit l'encodage UTF-8 pour assurer le support correct des caractères spéciaux. Toutes les pages nécessitant un accès à la base de données incluent ce fichier via un require_once. Cette approche garantit la cohérence des connexions et facilite les modifications de configuration.

4.2.3 Gestion des sessions

La gestion des sessions utilisateur repose sur le mécanisme natif de sessions PHP. Lors de la connexion réussie d'une utilisatrice, ses informations essentielles (id_client, nom, prénom, email, role) sont stockées dans la variable superglobale \$_SESSION. Un mécanisme d'expiration automatique est implémenté pour renforcer la sécurité : après une période d'inactivité de 30 minutes, la session est automatiquement détruite et l'utilisatrice est redirigée vers la page de connexion. La vérification du rôle utilisateur (client vs administrateur) permet de contrôler l'accès aux différentes zones du site.

4.3 Module d'authentification

Le module d'authentification constitue le socle de sécurité de la plateforme. Il gère à la fois l'inscription des nouvelles clientes, la connexion des utilisatrices existantes, et la protection des accès selon les rôles.

4.3.1 Inscription

Le formulaire d'inscription collecte les informations essentielles : nom, prénom, adresse email, numéro de téléphone et mot de passe. Une validation côté client en JavaScript vérifie en temps réel le format des données saisies. Une validation côté serveur en PHP assure une vérification complémentaire avant insertion en base de données. Le mot de passe est hashé à l'aide de la fonction `password_hash()` de PHP avec l'algorithme `bcrypt` avant stockage. Une vérification d'unicité de l'adresse email empêche la création de doublons. En cas de succès, la cliente est redirigée vers la page de connexion avec un message de confirmation.

4.3.2 Connexion

Le formulaire de connexion vérifie l'existence de l'adresse email dans la table client. Si l'email est trouvé, le mot de passe saisi est comparé au hash stocké à l'aide de `password_verify()`. En cas de correspondance, les informations de session sont initialisées et l'utilisatrice est redirigée vers la page d'accueil ou la page précédemment demandée. En cas d'échec, un message d'erreur générique est affiché pour ne pas révéler si l'email existe ou non (prévention du « user enumeration »).

4.3.3 Sécurisation des mots de passe

La sécurité des mots de passe repose sur plusieurs mécanismes complémentaires. Le hachage `bcrypt` avec un coût de calcul de 10 itérations ralentit considérablement les attaques par force brute. Le salage automatique généré par PHP garantit que deux mots de passe identiques produisent des hashes différents. Aucun mot de passe en clair n'est jamais stocké ou affiché. La politique de mots de passe exige un minimum de 8 caractères incluant des majuscules, des minuscules et des chiffres.

4.4 Gestion des produits

Le module de gestion des produits représente le cœur fonctionnel du catalogue. Il permet la présentation structurée des abayas et accessoires avec l'ensemble des informations nécessaires à la prise de décision d'achat.

4.4.1 Affichage du catalogue

La page du catalogue récupère les produits depuis la table produits avec jointure sur la table categorie pour obtenir le nom de la catégorie. Une pagination est implémentée pour limiter le

nombre de produits affichés par page (12 produits par défaut), améliorant ainsi les performances de chargement. Des options de tri permettent d'organiser les résultats par prix croissant, prix décroissant, nouveautés ou popularité.

4.4.2 Fiche produit

La fiche produit présente l'ensemble des informations détaillées d'un article : galerie photos haute définition avec navigation entre les vues, nom du produit et référence, prix affiché en devise locale, description complète détaillant la coupe, la longueur, le type de manches et la fermeture, spécifications du tissu (composition et conseils d'entretien), tableau des tailles avec guide de mesures, indication de disponibilité en temps réel (en stock / épuisé), sélecteur de taille et de couleur, bouton d'ajout au panier, et section des produits similaires suggérés.

4.4.3 Administration des produits

L'espace administration offre un CRUD complet (Create, Read, Update, Delete) pour la gestion des produits. L'ajout d'un produit permet de saisir l'ensemble des attributs (nom, description, prix, stock, taille, couleur, catégorie) et de télécharger une ou plusieurs images. La modification permet de mettre à jour les informations existantes. La suppression est conditionnée à l'absence de commandes en cours associées au produit pour préserver l'intégrité des données historiques.

4.5 Gestion des catégories

Le système de catégorisation permet d'organiser le catalogue de manière hiérarchique et intuitive. Les cinq catégories principales définies sont : Abayas casual (pour la vie quotidienne), Abayas de soirée (ornées pour les événements), Abayas de cérémonie (pour les occasions spéciales), Ensembles complets (coordinations abaya + accessoires), et Khimar et accessoires (compléments de tenue).

Chaque catégorie dispose d'une page dédiée affichant les produits associés avec possibilité de filtrage. L'administration des catégories permet d'ajouter de nouvelles catégories, de modifier les existantes et de gérer leur ordre d'affichage. La suppression d'une catégorie nécessite au préalable le reclassement ou la suppression des produits qui y sont associés.

4.6 Gestion des commandes

Le module de gestion des commandes couvre l'ensemble du cycle de vie d'une commande, depuis la validation du panier jusqu'à la livraison finale.

4.6.1 Processus de commande (Checkout)

Le parcours de commande se déroule en plusieurs étapes séquentielles. L'étape 1 présente le récapitulatif du panier avec la liste des articles, les quantités et le montant total. L'étape 2 permet la saisie ou la sélection d'une adresse de livraison enregistrée. L'étape 3 offre le choix du mode de livraison avec estimation des délais. L'étape 4 présente le récapitulatif final avec les conditions générales de vente. Après confirmation, une commande est créée dans la table commande avec attribution automatique d'un numéro unique, et les lignes de commande correspondantes sont insérées dans la table ligne_commande.

4.6.2 Confirmation WhatsApp

Après la confirmation de la commande, le système génère automatiquement un message préformaté contenant le numéro de commande, le récapitulatif des articles commandés et le montant total. Ce message est transmis via l'API WhatsApp Business ou un lien WhatsApp préformaté (wa.me), permettant une confirmation rapide et personnalisée du côté de l'équipe commerciale.

4.6.3 Suivi des statuts

Chaque commande traverse un workflow de statuts prédéfinis : En attente de confirmation (statut initial), Confirmée (après validation par l'administrateur), En préparation (lors de la préparation du colis), Expédiée (après remise au transporteur), et Livrée (confirmation de réception par la cliente). L'administrateur peut modifier le statut depuis l'espace d'administration, et la cliente peut consulter l'évolution en temps réel depuis son historique de commandes.

4.7 Gestion des utilisateurs

Le module de gestion des utilisateurs permet à la fois aux clientes de gérer leur profil et à l'administrateur de superviser l'ensemble des comptes.

Du côté client, l'utilisatrice peut consulter et modifier ses informations personnelles (nom, prénom, email, téléphone), changer son mot de passe après vérification de l'ancien, gérer plusieurs adresses de livraison (ajout, modification, suppression, définition d'une adresse par défaut), et consulter l'historique complet de ses commandes avec leur détail.

Du côté administration, l'interface liste l'ensemble des clientes inscrites avec leurs informations principales et leur date d'inscription. L'administrateur peut consulter le profil d'une cliente, visualiser l'historique de ses commandes, et désactiver un compte en cas de nécessité. Aucune suppression définitive n'est possible pour préserver l'intégrité des données historiques.

4.8 Système de wishlist

Le système de wishlist (liste de souhaits) permet aux clientes de sauvegarder des articles pour une consultation ultérieure, sans obligation d'achat immédiat. Cette fonctionnalité contribue à améliorer l'engagement et le taux de conversion.

L'ajout à la wishlist est accessible depuis la fiche produit via un bouton en forme de cœur. Si l'utilisatrice n'est pas connectée, elle est invitée à se connecter. Sinon, l'article est ajouté à la table wishlist avec la date d'ajout. La page de wishlist affiche l'ensemble des articles sauvegardés sous forme de grille, avec pour chaque article l'image, le nom, le prix, et deux boutons d'action : « Ajouter au panier » et « Retirer ». La suppression d'un article de la wishlist se fait sans rechargement de page grâce à une requête AJAX.

4.9 Module de recherche

Le module de recherche offre aux clientes la possibilité de localiser rapidement des articles spécifiques dans le catalogue. Deux modes de recherche sont disponibles.

La recherche par mot-clé permet de saisir un terme dans la barre de recherche. Le système interroge la table produits avec une clause LIKE sur les colonnes nom et description, triant les résultats par pertinence. La recherche est insensible à la casse et supporte les termes partiels.

La recherche avancée par filtres offre un affinement précis des résultats selon plusieurs critères combinables : catégorie, fourchette de prix (prix minimum et maximum), taille disponible, couleur, et type de tissu (Nida, Soie de Médine, crêpe). Les filtres s'appliquent dynamiquement avec mise à jour instantanée du nombre de résultats.

4.10 Formulaire de contact

Le formulaire de contact est accessible depuis toutes les pages du site via un lien dans le pied de page. Il permet aux visiteuses et clientes de soumettre des demandes de renseignements, suggestions ou réclamations.

Le formulaire collecte les informations suivantes : nom complet, adresse email, sujet du message (sélectionnable dans une liste déroulante : Renseignement, Suggestion, Réclamation, Autre), et corps du message. Si l'utilisatrice est connectée, son nom et son email sont pré-remplis. Une validation côté client vérifie le format de l'email et l'absence de champs vides. Côté serveur, les données sont assainies avec `htmlspecialchars()` pour prévenir les attaques XSS avant insertion dans la table contact.

Dans l'espace d'administration, les messages sont présentés sous forme de tableau avec les colonnes : nom, email, sujet, date de réception, et statut (Nouveau / Lu). L'administrateur peut consulter le détail d'un message et le marquer comme lu.

4.11 Dashboard administrateur

Le tableau de bord administrateur constitue le centre de contrôle de la plateforme. Il offre une vue synthétique et en temps réel de l'activité du site. L'accès est protégé par un système d'authentification dédié avec vérification du rôle administrateur.

La page d'accueil du dashboard présente les indicateurs clés sous forme de cartes récapitulatives : nombre total de commandes, chiffre d'affaires généré, nombre de clientes inscrites, nombre de produits en catalogue, et nombre de messages non lus. Chaque carte est cliquable et redirige vers la section correspondante.

Le menu latéral de navigation structure l'accès aux différents modules de gestion : Tableau de bord, Gestion des produits, Gestion des catégories, Gestion des commandes, Gestion des utilisateurs, Messages de contact, et Paramètres. Une barre supérieure affiche le nom de l'administrateur connecté avec un bouton de déconnexion.

4.12 Statistiques et graphiques

Le module de statistiques fournit à l'administrateur des analyses visuelles de l'activité commerciale, facilitant la prise de décision. Les graphiques sont générés avec la bibliothèque Chart.js, intégrée dans le dashboard administrateur.

Le graphique des commandes par période présente l'évolution du nombre de commandes sous forme de diagramme en lignes, avec possibilité de filtrage par semaine, mois ou année. Le graphique des ventes par catégorie affiche la répartition du chiffre d'affaires entre les différentes catégories d'abayas sous forme de diagramme circulaire. Le graphique des produits les plus vendus présente le top 10 des articles les plus commandés sous forme de diagramme en barres horizontales. Le graphique des inscriptions affiche l'évolution du nombre de nouvelles clientes sur la période sélectionnée.

Les données statistiques sont récupérées via des requêtes SQL d'agrégation (COUNT, SUM, GROUP BY) exécutées côté serveur, puis transmises au frontend sous format JSON pour alimentation des graphiques Chart.js.

4.13 SEO et GEO optimisation

L'optimisation pour les moteurs de recherche (SEO) et le référencement géographique (GEO) ont été intégrés dès la conception du site pour maximiser la visibilité naturelle de la plateforme.

4.13.1 SEO On-page

- Balises méta : Chaque page dispose de balises title et meta description uniques et pertinentes. Les balises Open Graph (og:title, og:description, og:image) sont configurées pour l'optimisation du partage sur les réseaux sociaux.
- Structure sémantique HTML5 : Utilisation appropriée des balises sémantiques (header, nav, main, article, section, footer) pour faciliter la compréhension du contenu par les moteurs de recherche.
- URLs optimisées : Les URLs sont structurées de manière descriptive et lisible (ex: /produit/abaya-soiree-brodee-noire) incluant des mots-clés pertinents.
- Attributs alt : Toutes les images produits comportent des attributs alt descriptifs intégrant les mots-clés cibles.
- Balises de titre hiérarchiques : Utilisation cohérente des balises H1 à H6 reflétant la structure hiérarchique du contenu.

4.13.2 Référencement local (GEO)

- Balises géographiques : Intégration des méta-informations de géolocalisation indiquant la zone de service principale.
- Contenu localisé : Rédaction des descriptions produits et contenus éditoriaux intégrant des termes et expressions pertinents pour le marché cible.
- Schema.org : Implémentation des microdonnées structurées (Product, Offer, Organization) pour enrichir l'affichage dans les résultats de recherche.

4.14 Résultats et interfaces

Cette section présente les principales interfaces de la plateforme Sabaya Luxury. Pour chaque page, une capture d'écran est prévue (à insérer) accompagnée d'une description détaillée de ses fonctionnalités et de son ergonomie.

4.14.1 Page d'accueil

[Insérer ici la capture d'écran de la page d'accueil]

Figure 4 : Page d'accueil de Sabaya Luxury

Cette interface constitue le point d'entrée principal du site. Elle se caractérise par un hero banner occupant la partie supérieure de la page, présentant une sélection d'abayas en vedette avec un message d'accueil élégant et un bouton d'appel à l'action invitant à découvrir la collection. En dessous, la page est structurée en sections thématiques : les catégories de produits présentées sous forme de cartes visuelles, une sélection de produits en vedette avec leurs images, noms et prix, et un bandeau promotionnel mettant en avant les atouts de la marque (livraison, qualité, service client). La barre de navigation supérieure reste fixe lors du défilement et intègre le logo, les liens vers les catégories, la barre de recherche, l'accès au compte, à la wishlist et au panier avec l'indication du nombre d'articles.

4.14.2 Page du catalogue

[Insérer ici la capture d'écran de la page catalogue]

Figure 5 : Page du catalogue de produits

La page du catalogue affiche l'ensemble des produits de la catégorie sélectionnée sous forme de grille responsive (3 colonnes sur desktop, 2 sur tablette, 1 sur mobile). Chaque carte produit présente l'image principale, le nom de l'article, le prix, et un bouton d'ajout rapide au panier. La colonne latérale gauche contient les filtres de recherche avancée par prix, taille, couleur et type de tissu. En haut de la grille, une barre d'outils permet de sélectionner le mode de tri et d'ajuster le nombre de produits par page. La pagination en bas de page facilite la navigation entre les différentes pages de résultats.

4.14.3 Fiche produit

[Insérer ici la capture d'écran de la fiche produit]

Figure 6 : Fiche produit détaillée

La fiche produit adopte une mise en page en deux colonnes. La colonne de gauche présente la galerie photos avec l'image principale en grand format et les miniatures navigables en dessous. Un effet de zoom au survol permet d'examiner les détails des broderies et finitions. La colonne de droite regroupe les informations produit : nom, référence, prix, description détaillée, spécifications du tissu, et tableau des tailles. Le sélecteur de taille et de couleur permet la personnalisation avant ajout au panier. Le bouton « Ajouter au panier » est mis en avant par une couleur dorée, tandis qu'un bouton cœur permet l'ajout à la wishlist. En dessous, une section présente les produits similaires recommandés.

4.14.4 Page du panier

[Insérer ici la capture d'écran de la page panier]

Figure 7 : Page du panier d'achat

La page du panier présente un tableau récapitulatif des articles sélectionnés avec, pour chaque ligne, la miniature du produit, la désignation complète (nom, taille, couleur), le prix unitaire, un sélecteur de quantité avec boutons plus et moins, le sous-total par article, et un bouton de suppression. Le calcul du montant total est mis à jour dynamiquement en JavaScript lors de la modification des quantités. Un encart récapitulatif situé à droite affiche le sous-total, les frais de livraison estimés et le total TTC. Un bouton doré « Passer la commande » dirige vers le parcours de checkout.

4.14.5 Page de checkout

[Insérer ici la capture d'écran de la page checkout]

Figure 8 : Parcours de checkout (passage de commande)

Le parcours de checkout s'organise en plusieurs étapes présentées sous forme d'indicateur de progression en haut de page. L'étape de récapitulatif présente à nouveau le contenu du panier. L'étape d'adresse de livraison propose de sélectionner une adresse existante ou d'en saisir une nouvelle via un formulaire structuré. L'étape de mode de livraison présente les options disponibles avec estimation des délais. L'étape de confirmation présente le récapitulatif final avec un résumé de la commande, l'adresse de livraison sélectionnée, le mode de livraison choisi, et le montant total. Un bouton de confirmation finale valide la commande et génère le numéro de commande unique.

4.14.6 Profil utilisateur

[Insérer ici la capture d'écran du profil utilisateur]

Figure 9 : Page de profil utilisateur

La page de profil est organisée avec un menu latéral gauche présentant les différentes sections : Mes informations, Mes adresses, Mes commandes, Ma wishlist, et Déconnexion. La section active est mise en évidence par une couleur de fond dorée. La zone principale affiche le contenu de la section sélectionnée. La section « Mes informations » présente un formulaire pré-rempli avec les données actuelles de la cliente. La section « Mes adresses » liste les adresses enregistrées sous forme de cartes avec indication de l'adresse par défaut. La section « Mes commandes » présente l'historique sous forme de tableau avec numéro de commande, date, montant total, statut actuel (indiqué par un code couleur), et bouton de détail.

4.14.7 Dashboard administrateur

[Insérer ici la capture d'écran du dashboard admin]

Figure 10 : Tableau de bord administrateur

Le tableau de bord administrateur s'organise autour d'une barre de navigation latérale fixe à gauche contenant les liens vers tous les modules de gestion. La zone principale affiche en haut quatre cartes indicatrices colorées présentant les métriques clés : nombre total de commandes avec icône de panier, chiffre d'affaires total avec icône financière, nombre de clientes inscrites avec icône utilisateur, et nombre de messages non lus avec icône d'enveloppe. En dessous, une section graphique présente les statistiques sous forme de diagrammes Chart.js : un graphique en lignes pour l'évolution des commandes dans le temps, et un graphique circulaire pour la répartition des ventes par catégorie. La charte graphique du dashboard respecte l'identité visuelle de la marque avec les couleurs noir, doré et blanc cassé.

4.14.8 Interface de gestion des produits

[Insérer ici la capture d'écran de la gestion des produits]

Figure 11 : Interface de gestion des produits (admin)

L'interface de gestion des produits présente un tableau structuré avec les colonnes suivantes : image miniature, nom du produit, catégorie, prix, stock disponible, et colonne d'actions. La colonne d'actions contient un bouton d'édition (icône crayon) et un bouton de suppression (icône poubelle) pour chaque produit. En haut de la page, un bouton « Ajouter un produit » ouvre un formulaire complet permettant de saisir toutes les informations du nouvel article et de télécharger les images associées. Une barre de recherche permet de filtrer les produits par nom.

4.14.9 Page de contact

[Insérer ici la capture d'écran de la page contact]

Figure 12 : Page de contact avec formulaire

La page de contact adopte une mise en page en deux colonnes. La colonne de gauche présente les coordonnées de la boutique (adresse physique, téléphone, email, heures d'ouverture) accompagnées d'icônes Font Awesome. La colonne de droite contient le formulaire de contact avec les champs : nom, email, sujet (liste déroulante), et message (zone de texte multiligne). Un bouton d'envoi doré complète le formulaire. La validation côté client indique visuellement les champs obligatoires et vérifie le format de l'adresse email.

Chapitre 5 : Difficultés techniques

La réalisation du projet Sabaya Luxury a nécessité de relever plusieurs défis techniques. Ce chapitre présente les principales difficultés rencontrées et les solutions mises en œuvre pour les surmonter.

5.1 Responsive design

La conception d'une interface pleinement responsive a constitué l'un des défis majeurs du projet. La diversité des appareils et des tailles d'écran nécessitait de garantir une expérience utilisateur cohérente et agréable sur desktop (largeur supérieure à 1200px), tablette (entre 768px et 1199px) et mobile (moins de 768px).

La difficulté principale résidait dans la grille de produits du catalogue. Sur desktop, l'affichage de 3 colonnes était optimal, mais cette disposition devenait illisible sur mobile sans adaptation. La solution a consisté à implémenter une grille CSS Grid avec des media queries définissant des templates de colonnes adaptatifs : `grid-template-columns repeat(3, 1fr)` pour desktop, `repeat(2, 1fr)` pour tablette, et `1fr` pour mobile.

La navigation sur mobile a également nécessité une refonte complète. Le menu horizontal de la version desktop a été remplacé par un menu hamburger animé en CSS (transition de l'icône burger en croix) déployant un panneau latéral coulissant. La barre de recherche a été compactée en un bouton loupe expandant un champ de saisie au clic.

Le tableau du panier présentait un défi particulier sur petit écran. La solution adoptée a été de transformer le tableau horizontal en une structure de cartes empilées verticalement sur mobile, chaque carte regroupant l'ensemble des informations d'un article (image, nom, prix, quantité, sous-total, suppression) dans un format vertical lisible.

5.2 Relations de la base de données

La conception et la gestion des relations entre les tables de la base de données ont soulevé plusieurs difficultés, notamment autour de la cohérence des données et des opérations transactionnelles.

La relation entre les tables `commande` et `ligne_commande` a nécessité une attention particulière. Lors de la création d'une commande, l'insertion doit se faire dans les deux tables de

manière atomique : si l'insertion dans commande réussit mais que l'insertion des lignes échoue, la base de données se retrouverait dans un état incohérent. La solution a été d'utiliser les transactions PDO avec `beginTransaction()`, `commit()` et `rollBack()` pour garantir l'atomicité de l'opération.

La gestion des stocks lors de la passation de commande a également posé un problème de concurrence. En cas de commandes simultanées sur le même produit, un risque de survente existait. La solution a consisté à vérifier la disponibilité du stock au moment de la commande au sein de la transaction, et à déclencher une exception si le stock est insuffisant, entraînant l'annulation complète de la transaction.

La suppression d'un produit référencé dans des commandes existantes a soulevé la question de l'intégrité référentielle historique. La solution adoptée a été de ne pas autoriser la suppression physique d'un produit ayant des lignes de commande associées, mais plutôt de gérer un statut « inactif » pour les produits retirés du catalogue sans altérer les données historiques.

5.3 Implémentation de la wishlist

Le système de wishlist a présenté des défis techniques liés à la gestion des interactions asynchrones et à la synchronisation de l'état de l'interface.

La difficulté première concernait le basculement de l'état du bouton cœur (ajouté/non ajouté) sans rechargement de page. La solution a été d'implémenter des requêtes AJAX en JavaScript pur (sans bibliothèque externe) utilisant l'objet `XMLHttpRequest`. Lors du clic sur le cœur, une requête asynchrone est envoyée à un script PHP qui met à jour la table wishlist et retourne un statut JSON. Le frontend met alors à jour l'apparence du bouton et affiche une notification toast éphémère.

La gestion du nombre d'articles dans la wishlist affiché dans l'en-tête de page a nécessité une mise à jour dynamique. La solution a consisté à retourner dans la réponse AJAX le nombre actualisé d'articles, et à mettre à jour le badge numérique affiché à côté de l'icône cœur de la barre de navigation.

5.4 Processus de checkout

La mise en place du parcours de checkout multi-étapes a représenté un défi de conception et d'implémentation. Le maintien de la cohérence des données entre les étapes sans perdre les informations saisies en cas d'interruption du parcours a été le point critique.

La solution retenue a consisté à stocker les données de chaque étape dans la session PHP, permettant la persistance des informations tant que la session est active. L'indicateur de progression en haut de page est mis à jour dynamiquement via JavaScript, et les boutons « Précédent » permettent de revenir à une étape antérieure sans perte de données. La validation finale regroupe

l'ensemble des informations stockées en session pour créer la commande et ses lignes associées au sein d'une transaction unique.

L'intégration de la confirmation WhatsApp a nécessité la construction dynamique d'un message préformaté en PHP incluant le numéro de commande, la liste des articles et le total. Un lien wa.me avec le message encodé en URL est généré et ouvert dans un nouvel onglet au clic sur le bouton de confirmation.

5.5 Dashboard administrateur

Le développement du tableau de bord administrateur a soulevé des défis liés à la présentation des données statistiques et à l'optimisation des requêtes d'agrégation.

Les requêtes SQL de calcul des statistiques (nombre de commandes par période, chiffre d'affaires total, produits les plus vendus) ont nécessité l'utilisation de fonctions d'agrégation SQL (COUNT, SUM, AVG) combinées avec des clauses GROUP BY. Pour éviter la dégradation des performances avec la croissance du volume de données, des index ont été ajoutés sur les colonnes fréquemment utilisées dans les clauses WHERE et JOIN (datecmd, id_client, id_categorie).

L'intégration des graphiques Chart.js a nécessité la mise en place d'un pipeline de données : les requêtes PHP récupèrent les données agrégées, les encodent en JSON, et les injectent dans des éléments data-* du DOM. Le script JavaScript récupère ces données et les passe à Chart.js pour le rendu. Cette séparation permet le rafraîchissement des graphiques sans rechargement de page.

La sécurisation de l'espace d'administration a impliqué la mise en place de vérifications sur chaque page : vérification de l'existence de la session, vérification du rôle administrateur, et redirection vers la page de connexion en cas d'accès non autorisé. Un fichier d'authentification commun est inclus en début de chaque page administrative pour factoriser ces vérifications.

5.6 Implémentation du SEO

L'optimisation pour les moteurs de recherche a présenté des défis liés à la génération dynamique des balises méta et à la structuration sémantique du contenu.

Étant donné que les pages sont générées dynamiquement en PHP, les balises title et meta description doivent être adaptées au contenu spécifique de chaque page. La solution a consisté à définir des variables PHP (\$pageTitle, \$pageDescription) dans chaque page, qui sont ensuite injectées dans le template d'en-tête commun. Pour les fiches produit, les balises sont générées à partir des données du produit (nom, description courte).

Les URLs optimisées ont été mises en place via un système de routage simplifié utilisant des paramètres GET structurés (ex: produit.php?id=12&slug=abaya-soiree-noire), le slug étant généré automatiquement à partir du nom du produit.

Chapitre 6 : Conclusion et perspectives

6.1 Bilan du projet

Le projet Sabaya Luxury a été mené à terme avec succès dans le cadre des délais impartis. L'ensemble des fonctionnalités prévues dans le cahier des charges a été implémenté et testé, produisant une plateforme e-commerce complète et fonctionnelle.

Du point de vue technique, le projet a permis de consolider les compétences acquises durant la formation dans plusieurs domaines. La conception de la base de données relationnelle avec MySQL a nécessité la modélisation rigoureuse des entités et des associations, le passage du MCD au MLD, et l'implémentation avec prise en compte de l'intégrité référentielle. Le développement backend en PHP avec PDO a permis de maîtriser la logique serveur, la gestion des sessions, et les bonnes pratiques de sécurité (hachage des mots de passe, requêtes préparées, prévention XSS). Le développement frontend en HTML5/CSS3/JavaScript a permis de créer une interface responsive et interactive, avec une attention particulière portée à l'expérience utilisateur.

Du point de vue fonctionnel, la plateforme offre l'ensemble des services attendus d'un site e-commerce professionnel. L'espace client permet la navigation intuitive dans le catalogue, la recherche avancée, la gestion du panier, le passage de commande avec confirmation WhatsApp, la gestion du profil, l'historique des commandes et la wishlist. L'espace administrateur fournit les outils complets de gestion des produits, des catégories, des commandes, des utilisateurs et des contacts, ainsi que des statistiques visuelles pour le suivi de l'activité.

Le respect de l'identité visuelle définie dans la charte graphique a été un point d'attention constant. La palette de couleurs (noir profond, doré élégant, blanc cassé chaud), la typographie Poppins, et l'esthétique minimaliste premium ont été appliquées de manière cohérente sur l'ensemble des pages, contribuant à créer une expérience immersive conforme au positionnement de la marque.

Le projet a également permis de développer des compétences transversales : la gestion de projet avec la planification sur trois phases, la rédaction d'un cahier des charges détaillé, la conception d'interfaces avec Figma, et l'utilisation de Git pour le versionnement du code.

6.2 Perspectives d'amélioration

Bien que la plateforme soit fonctionnelle et réponde aux besoins initiaux, plusieurs axes d'amélioration ont été identifiés pour enrichir le projet dans ses futures versions.

6.2.1 Protection CSRF

L'intégration de tokens CSRF (Cross-Site Request Forgery) renforcerait la sécurité des formulaires sensibles (inscription, connexion, commande). Un token unique généré en session et vérifié à chaque soumission de formulaire préviendrait les attaques par détournement de requête.

6.2.2 Intégration d'une passerelle de paiement

La version actuelle du site simule le processus de paiement. Une évolution majeure consisterait à intégrer une passerelle de paiement sécurisée (Stripe, PayPal, ou solution locale adaptée au marché cible) permettant le paiement en ligne par carte bancaire. Cette intégration nécessiterait la mise en place d'un certificat SSL, la conformité aux normes PCI DSS, et la gestion des remboursements.

6.2.3 Notifications par email

L'ajout d'un système de notifications automatiques par email enrichirait considérablement l'expérience client. Les emails prévus incluraient : la confirmation d'inscription, la confirmation de commande avec récapitulatif, les notifications de changement de statut de commande, et les newsletters promotionnelles. L'intégration d'une bibliothèque comme PHPMailer permettrait l'envoi sécurisé via SMTP.

6.2.4 Analytics avancées

Le tableau de bord statistique actuel pourrait être enrichi avec des analyses plus approfondies : comportement de navigation des clientes (pages les plus visitées, temps moyen par page), taux de conversion par étape du funnel d'achat, analyse des paniers abandonnés, et prévisions de ventes basées sur l'historique. L'intégration de Google Analytics ou Matomo complèterait les statistiques internes.

6.2.5 Application mobile

Le développement d'une application mobile native (iOS/Android) ou progressive (PWA) offrirait une expérience optimisée pour les utilisatrices mobiles. Les fonctionnalités spécifiques incluraient les notifications push pour les promotions et mises à jour de statut, l'accès hors-ligne à la wishlist, et le partage facile des produits sur les réseaux sociaux.

6.2.6 Programme de fidélité

La mise en place d'un programme de fidélité permettrait de récompenser les clientes récurrentes : accumulation de points par achat, obtention de réductions, accès anticipé aux nouvelles collections, et offres personnalisées basées sur l'historique d'achat.

6.2.7 Avis et notation des produits

L'ajout d'un système d'avis et de notation permettrait aux clientes de partager leur expérience sur les produits achetés. Ces avis constituent une source de confiance pour les nouvelles clientes et une source précieuse de retours pour l'entreprise.

En conclusion, ce projet de fin d'études a été une expérience enrichissante qui a permis de mettre en pratique l'ensemble des compétences théoriques et techniques acquises durant la formation. La plateforme Sabaya Luxury constitue une solution fonctionnelle et évolutive, prête à accueillir les améliorations futures pour répondre aux besoins croissants du marché de la mode modeste digitale.

Sabaya Luxury

L'élégance de la tradition, la fluidité du digital

Rapport de Projet de Fin d'Études

Année universitaire 2025 - 2026

© Tous droits réservés